

일반화학 (II)

열두 번째 수업

산과 염기(15장)

산-염기 평형 및 용해도 평형(16장)

지난 시간 복습

- 물의 자체 이온화
 - 물의 이온곱 상수
 - pH와 pOH
- 산과 염기의 세기
 - 산 이온화 상수 및 염기 이온화 상수
 - 산의 세기와 평형 상태
 - 산의 세기를 결정하는 요인
 - 산/염기 수용액의 pH와 pOH

물의 이온곱 상수



평형 상수를 구하면,

물의 이온곱 상수

$$K_c = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

수용액에서는 $[\text{H}^+] = [\text{H}_3\text{O}^+]$ 로 본다. 즉,

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

pH와 pOH

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$[\text{H}^+]$ 가 커질수록 pH는 감소

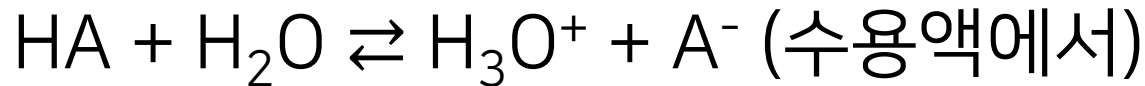
$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

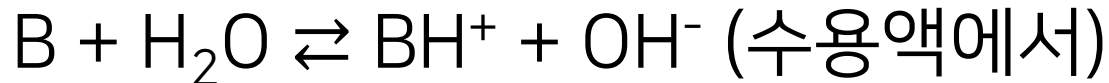
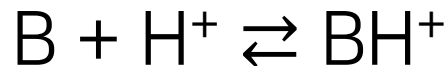
여기서 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{OH}^-]$ 역시 1 M로 나눈 값을 사용

산과 염기의 세기

- 산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도

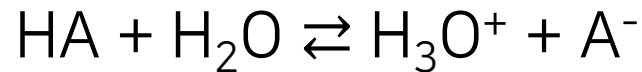


- 염기의 세기: 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도



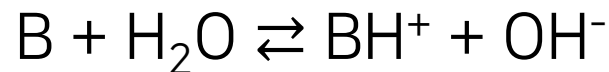
산/염기 이온화 상수

- 산 이온화 상수



$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

- 염기 이온화 상수



$$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$$

짝산-짝염기의 이온화 상수

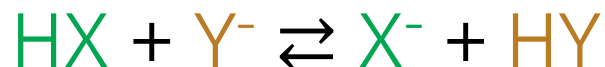
$$\text{HA의 산 이온화 상수: } K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{A}^- \text{의 염기 이온화 상수: } K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

$$K_a K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

산의 세기와 평형 상태

두 가지 산 HX 와 HY 의 상대적 세기를 알면,
 HX 와 Y^- (HY 의 짝염기) 사이의 평형 상태를 예측 가능



HX 가 HY 보다 강한 산이라면,

- 평형은 생성물 쪽(우변)으로 치우침
- 반응의 평형 상수 K 는 1보다 큼

산의 세기를 결정하는 요인

산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



[산의 세기를 결정하는 요인]

1. H-X 결합의 강도: 결합이 강할수록 약산

~~2. H-X 결합의 극성: 극성이 클수록 강산~~

2. X^- 이온의 안정도: 안정도가 클수록 강산

$$K_a = [\text{H}^+][\text{X}^-]/[\text{HX}]$$

강산, 약산, 강염기, 약염기

- **강산**: 물에서 완전히 이온화하는 산(예: HCl , HNO_3 , H_2SO_4)
- **약산**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 산(예: HF , CH_3COOH)

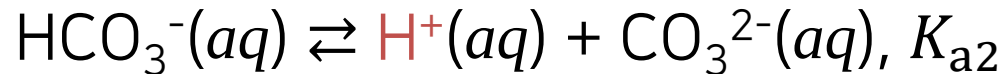
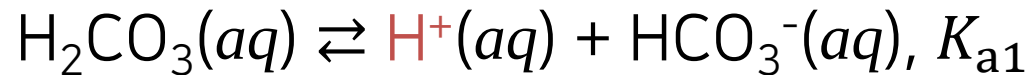
H_3O^+ 보다 강한 산은 강산, 그렇지 않은 산은 약산

- **강염기**: 물에서 완전히 이온화하는 염기(예: NaOH , KOH)
- **약염기**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 염기(예: NH_3)

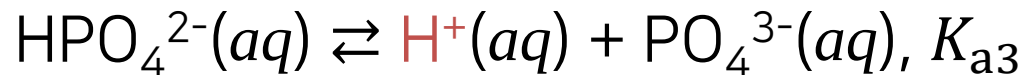
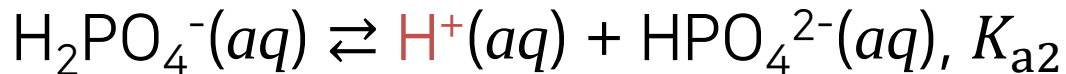
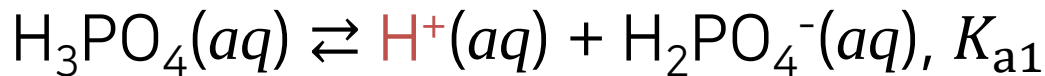
OH^- 보다 강한 염기는 강염기, 그렇지 않은 염기는 약염기

다양성자산

- **이양성자산:** 분자당 두 개의 수소 이온을 생성하는 산



- **삼양성자산:** 분자당 세 개의 수소 이온을 생성하는 산



교재 15.8

표 15.5 몇 가지 이양성자산 및 다양성자산과 그 짝염기의 25 °C에서 이온화 상수

산 이름	화학적식	구조	K_a	짝염기	K_b
황산	H_2SO_4	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O-H \\ \\ O \end{array}$	매우 큼	HSO_4^-	매우 작음
황산 수소 이온	HSO_4^-	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O^- \\ \\ O \end{array}$	1.3×10^{-2}	SO_4^{2-}	7.7×10^{-13}
옥살산	$H_2C_2O_4$	$\begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ H-O-C-C-O-H \end{array}$	6.5×10^{-2}	$HC_2O_4^-$	1.5×10^{-13}
옥살산 수소 이온	$HC_2O_4^-$	$\begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ H-O-C-C-O^- \end{array}$	6.1×10^{-5}	$C_2O_4^{2-}$	1.6×10^{-10}
아황산*	H_2SO_3	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O-H \\ \\ O \end{array}$	1.3×10^{-2}	HSO_3^-	7.7×10^{-13}
아황산 수소 이온	HSO_3^-	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O^- \\ \\ O \end{array}$	6.3×10^{-8}	SO_3^{2-}	1.6×10^{-7}
탄산	H_2CO_3	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-C-O-H \end{array}$	4.2×10^{-7}	HCO_3^-	2.4×10^{-8}
탄산 수소 이온	HCO_3^-	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-C-O^- \end{array}$	4.8×10^{-11}	CO_3^{2-}	2.1×10^{-4}
황화 수소산	H_2S	$H-S-H$	9.5×10^{-8}	HS^-	1.1×10^{-7}
황화 수소 이온†	HS^-	$H-S^-$	1×10^{-19}	S^{2-}	1×10^5
인산	H_3PO_4	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-P-O-H \\ \\ O \\ \\ H \\ \\ O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O \\ \\ H \\ \\ O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O^- \end{array}$	7.5×10^{-3}	$H_2PO_4^-$	1.3×10^{-12}
인산 이수소 이온	$H_2PO_4^-$	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O \\ \\ H \\ \\ O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O^- \end{array}$	6.2×10^{-8}	HPO_4^{2-}	1.6×10^{-7}
인산 일수소 이온	HPO_4^{2-}	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O^- \end{array}$	4.8×10^{-13}	PO_4^{3-}	2.1×10^{-2}

다양성자산

일반적으로

$$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3} > \dots$$

(음이온에서 수소 양이온을 제거하기가 어려워짐)

따라서, 다양성자산 문제를 풀 때는

첫 번째 단계의 평형을 먼저 고려하고,

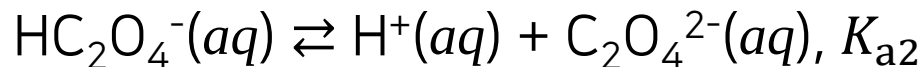
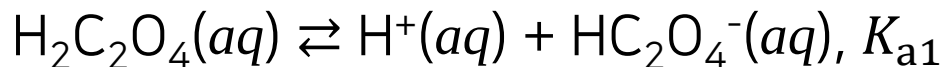
그 평형 농도를 이용해 다음 단계의 평형을 고려한다.

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

평형 반응식들을 쓰고, 첫 번째 단계부터 하나씩 고려한다.

우선 옥살산의 이온화에 관한 평형 반응식들을 쓰자.



첫 번째 단계에 대해 평형 농도를 구하고, 이를 이용해 두 번째 단계를 푼다.

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

첫 번째 단계: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)$, K_{a1}

초기 농도는 $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = 0.10\text{ M}$, $[\text{H}^+] = 0$, $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0$

	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	$\rightleftharpoons$	H^+	+	HC_2O_4^-
초기(M):	0.10		0		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.10 - x$		x		x

$$K_{a1} = x^2 / (0.10 - x) = 6.5 \times 10^{-2}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

첫 번째 단계: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)$, K_{a1}

$$K_{a1} = x^2 / (0.10 - x) = 6.5 \times 10^{-2}$$

방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면 $x = 0.054$ 이므로, 평형 농도는

$$[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = (0.10 - 0.054)\text{ M} = 0.04\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = 0.054\text{ M} \quad \rightarrow \text{이 농도를 두 번째 단계의 초기 농도로 사용}$$

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0.054\text{ M} \quad \rightarrow \text{이 농도를 두 번째 단계의 초기 농도로 사용}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

두 번째 단계: $\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)$, K_{a2}

초기 농도는 $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0.054\text{ M}$, $[\text{H}^+] = 0.054\text{ M}$, $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0$

	HC_2O_4^-	$\rightleftharpoons$	H^+	+	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
초기(M):	0.054		0.054		0
변화(M):	$-y$		y		y
평형(M):	$0.054 - y$		$0.054 + y$		y

$$K_{a2} = y(0.054 + y)/(0.054 - y) = 6.1 \times 10^{-5}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

두 번째 단계: $\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)$, K_{a2}

$$K_{a2} = y(0.054 + y)/(0.054 - y) = 6.1 \times 10^{-5}$$

방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면 $y = 6.1 \times 10^{-5}$ 이므로, 평형 농도는

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = (0.054 - 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = (0.054 + 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 6.1 \times 10^{-5}\text{ M}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

모든 물질의 농도를 모아서 정리하면,

$$[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = (0.10 - 0.054)\text{ M} = 0.04\text{ M}$$

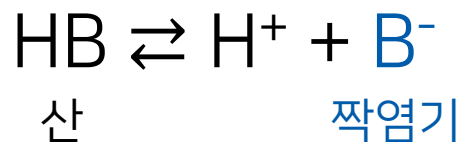
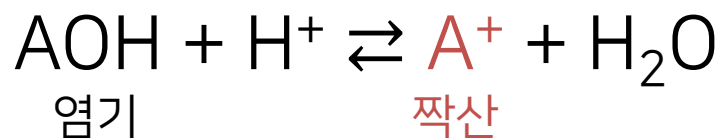
$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = (0.054 - 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = (0.054 + 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 6.1 \times 10^{-5}\text{ M}$$

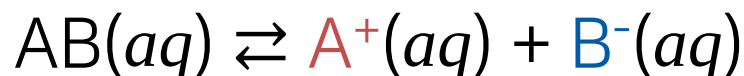
$$[\text{OH}^-] = K_w / [\text{H}^+] = (1.0 \times 10^{-14}\text{ M}) / (0.054\text{ M}) = 1.9 \times 10^{-13}\text{ M}$$

염의 산-염기 성질



양이온: 염기의 짝산, 음이온: 산의 짝염기

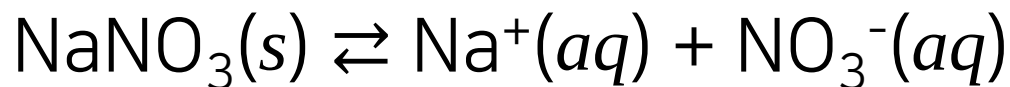
염의 산-염기 성질



양이온: 염기의 짝산, 음이온: 산의 짝염기

- 강염기의 짝산(약산) + 강산의 짝염기(약염기): 중성
- 강염기의 짝산(약산) + 약산의 짝염기(강염기): 염기성
- 약염기의 짝산(강산) + 강산의 짝염기(약염기): 산성
- 약염기의 짝산(강산) + 약산의 짝염기(강염기): ?

강염기의 짝산 + 강산의 짝염기

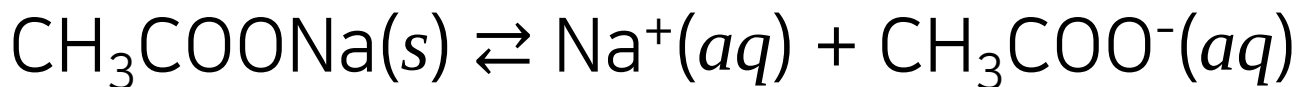


Na^+ 는 약산이므로 H^+ 를 내놓지 못함

NO_3^- 는 약염기이므로 H^+ 를 받아들이지 못함

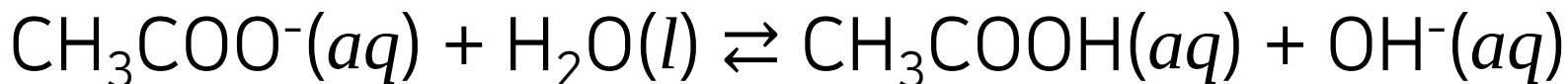
따라서 pH는 7에서 거의 불변

강염기의 짝산 + 약산의 짝염기



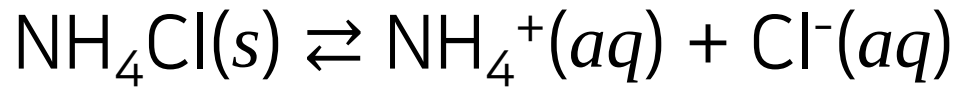
Na^+ 는 약산이므로 H^+ 를 내놓지 못함

CH_3COO^- 는 강염기이므로 H^+ 를 받아들일 수 있음

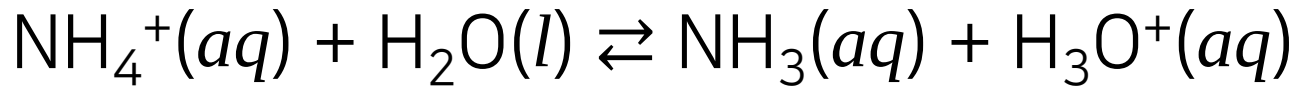


따라서 $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$, 즉 $\text{pH} > 7$

약염기의 짝산 + 강산의 짝염기



NH_4^+ 는 강산이므로 H^+ 를 내놓을 수 있음



Cl^- 는 약염기이므로 H^+ 를 받아들이지 못함

따라서 $[\text{OH}^-] < [\text{H}_3\text{O}^+]$, 즉 $\text{pH} < 7$

약염기의 짝산 + 약산의 짝염기

음이온(염기)의 K_b 와 양이온(산)의 K_a 를 비교한다.

- $K_b > K_a$: $[OH^-] > [H^+]$ 이므로 $pH > 7$ (염기성)
- $K_b < K_a$: $[OH^-] < [H^+]$ 이므로 $pH < 7$ (산성)
- $K_b \approx K_a$: $[OH^-] \approx [H^+]$ 이므로 $pH \approx 7$ (중성)

예제 15.14

다음 용액이 산성, 염기성, 거의 중성 가운데 어느 것인지 예측하시오.

- a) NH_4I
- b) NaNO_2
- c) NH_4F

짝산/짝염기의 세기를 살펴보고 어느 조합에 해당하는지 결정한다.

예제 15.14

다음 용액이 산성, 염기성, 거의 중성 가운데 어느 것인지 예측하시오.

a) NH_4I

- NH_4^+ : 약염기 NH_3 의 짝산
- I^- : 강산 HI 의 짝염기

약염기의 짝산 + 강산의 짝염기이므로 **산성 용액**

b) NaNO_2

- Na^+ : 강염기 NaOH 의 짝산
- NO_2^- : 약산 HNO_2 의 짝염기

강염기의 짝산 + 약산의 짝염기이므로 **염기성 용액**

예제 15.14

다음 용액이 산성, 염기성, 거의 중성 가운데 어느 것인지 예측하십시오.

c) NH_4F

- NH_4^+ : 약염기 NH_3 의 짝산
- F^- : 약산 HF 의 짝염기

약염기의 짝산 + 약산의 짝염기이므로 NH_4^+ 의 K_a 와 F^- 의 K_b 를 비교.

- $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.6 \times 10^{-10}$
- $K_b(\text{F}^-) = 1.4 \times 10^{-11}$

즉, $K_a > K_b$ 이므로 산성 용액

16장 “산-염기 평형 및 용해도 평형”

산-염기 평형: pH 계산

한 가지 용질이 포함된 용액(15장)

산과 염기의 이온화(15.4, 15.5, 15.6)

다양성자산(15.8)

염의 가수분해(15.10)

두 가지 용질이 포함된 용액(16장 전반부)

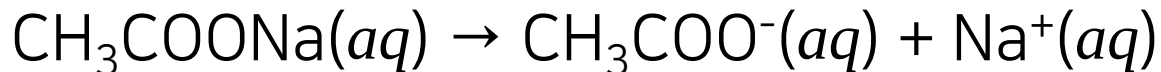
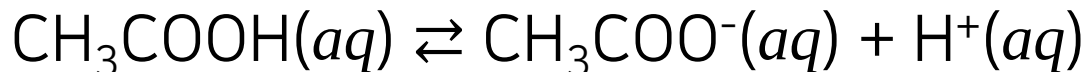
공통 이온 효과(16.2, 16.3)

산-염기 적정(16.4, 16.5)

공통 이온 효과

“용해된 물질과 동일한 한 가지 이온을 공통으로 가지고 있는 화합물을 첨가함으로써 일어나는 평형의 이동”

예: 아세트산 용액에 아세트산 소듐을 가할 때



산-염기의 공통 이온 효과 문제

약산(HA)과 그 짝염기가 포함된 염(NaA)의 초기 농도가 주어짐

염이 완전히 이온화한다고 가정하면 $[A^-]_{\text{초기}} = [NaA]_{\text{초기}}$

반응식/초기/변화/평형 표를 그려서 문제를 풀면 된다

예제 16.1

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다.

- a) 0.20 M CH_3COOH 수용액의 pH를 계산하시오.
- b) 0.20 M CH_3COOH 와 0.30 M CH_3COONa 를 모두 포함하는 수용액의 pH는 얼마인가?

반응식/초기/변화/평형 표를 그려서 평형 농도를 결정한다.

두 문제에서 “초기 농도”가 다르다는 점에 주의!

예제 16.1

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다.

a) 0.20 M CH_3COOH 수용액의 pH를 계산하시오.

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	CH_3COO^-
초기(M):	0.20		0		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.20 - x$		x		x

$$K_a = x^2 / (0.20 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

합리적인 해는 $x = 1.9 \times 10^{-3}$ 뿐이므로, 평형에서 $[\text{H}^+] = 1.9 \times 10^{-3} \text{ M}$

$$\text{pH} = -\log_{10} (1.9 \times 10^{-3}) = 2.72$$

예제 16.1

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다.

b) 0.20 M CH_3COOH 와 0.30 M CH_3COONa 를 모두 포함하는 수용액의 pH는 얼마인가?

CH_3COONa 는 물에서 완전히 이온화하므로 초기 $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0.30 \text{ M}$

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	CH_3COO^-
초기(M):	0.20		0		0.30
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.20 - x$		x		$0.30 + x$

$$K_a = x(0.30 + x)/(0.20 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

예제 16.1

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다.

b) 0.20 M CH_3COOH 와 0.30 M CH_3COONa 를 모두 포함하는 수용액의 pH는 얼마인가?

$$K_a = x(0.30 + x)/(0.20 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

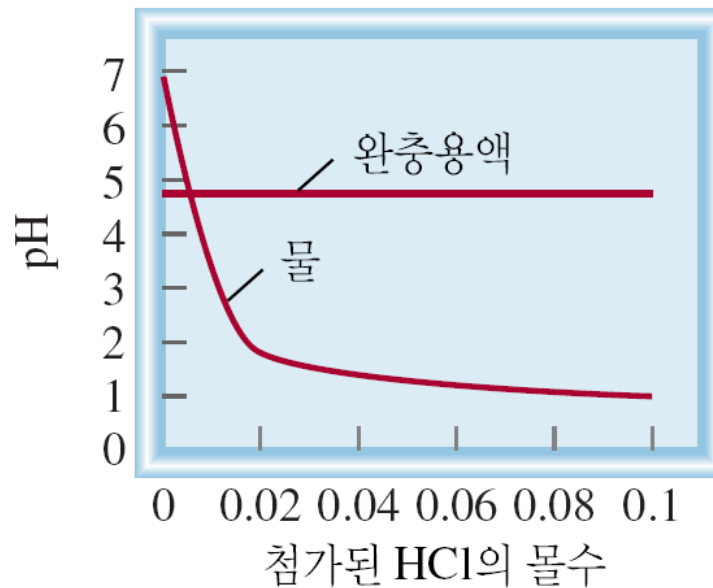
역시 방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면 $x = 1.2 \times 10^{-5}$ 이므로

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+] = -\log_{10} (1.2 \times 10^{-5}) = 4.92$$

(a) 문제의 pH는 2.72이므로 약산의 짝염기를 늘려주면 산성이 감소한다는 것을 알 수 있다.

완충 용액

“소량의 산이나 염기를 첨가할 때
pH 변화를 억제하는 능력을 가진 용액”



완충 용액의 제조

1. 약산(HA)과 그 짝염기의 염(NaA 등)
2. 약염기(B)와 그 짝산의 염(HBCl 등)

공통 이온 효과를 통해 완충 능력을 갖추

완충 용량은 두 물질의 양이 많을수록 커짐

표기법: 염/산 또는 짝염기/산

예제 16.2

다음 용액 중 어느 것이 완충계인가? 그 이유를 설명하시오.



H_3PO_4 는 약산이고 그 짝염기 H_2PO_4^- 가 포함 → 완충계



HClO_4 는 강산 → 완충계가 아님



$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ 은 약염기이고 그 짝산 $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+$ 가 포함 → 완충계

약산과 그 짝염기, 혹은 약염기와 그 짝산이 포함되어 있는지 확인한다.

예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

- a) 1.0 M CH_3COOH 와 1.0 M CH_3COONa 를 포함하는 완충계의 pH.
- b) 이 용액 1.0 L에 HCl 기체 0.10 mol을 넣은 후에 완충계의 pH. (단, HCl 기체를 첨가하더라도 용액의 부피는 변하지 않는다고 가정.)

역시 반응식/초기/변화/평형 표를 활용한다.

예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

a) 1.0 M CH_3COOH 와 1.0 M CH_3COONa 를 포함하는 완충계의 pH.
표를 그리자.

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	CH_3COO^-
초기(M):	1.0		0		1.0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$1.0 - x$		x		$1.0 + x$

$$K_a = x(1.0 + x)/(1.0 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

합리적인 해 $x = 1.8 \times 10^{-5}$ 이므로, $[\text{H}^+] = 1.8 \times 10^{-5} \text{ M}$

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+] = -\log_{10} (1.8 \times 10^{-5}) = 4.74$$

예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

- b) 이 용액 1.0 L에 HCl 기체 0.10 mol을 넣은 후에 완충계의 pH. (단, HCl 기체를 첨가하더라도 용액의 부피는 변하지 않는다고 가정.)

완전히 이온화하는 화학종의 농도(HCl, CH_3COONa)를 먼저 구한 후
표를 그려서 평형 농도를 계산한다. (화학종을 넣은 순서는 무관!)

$$[\text{HCl}] = (0.10 \text{ mol}) / (1.0 \text{ L}) = 0.10 \text{ M} = [\text{H}^+]$$

$$[\text{CH}_3\text{COONa}] = 1.0 \text{ M} = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$$

이 값들을 반응식/초기/변화/평형 표의 초기 농도로 사용한다.

예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

- b) 이 용액 1.0 L에 HCl 기체 0.10 mol을 넣은 후에 완충계의 pH. (단, HCl 기체를 첨가하더라도 용액의 부피는 변하지 않는다고 가정.)

초기 농도: $[\text{H}^+] = 0.10 \text{ M}$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 1.0 \text{ M}$

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	CH_3COO^-
초기(M):	1.0		0.10		1.0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$1.0 - x$		$0.10 + x$		$1.0 + x$

$$K_a = (0.10 + x)(1.0 + x)/(1.0 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

방정식을 풀면, ~~$x = -1.000040$~~ 또는 $x = -0.099978$

(주의: 이런 문제에서 답이 이상하게 나오면 유효숫자 문제인 경우가 많음)

예제 16.3

CH_3COOH 의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이다. 다음을 계산하시오.

- b) 이 용액 1.0 L에 HCl 기체 0.10 mol을 넣은 후에 완충계의 pH. (단, HCl 기체를 첨가하더라도 용액의 부피는 변하지 않는다고 가정.)

초기 농도: $[\text{H}^+] = 0.10 \text{ M}$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 1.0 \text{ M}$

$[\text{H}^+]$ 의 평형 농도는

$$(0.10 + x) \text{ M} = (0.10 - 0.099978) \text{ M} = 2.2 \times 10^{-5} \text{ M}$$

따라서, $\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+] = -\log_{10} (2.2 \times 10^{-5}) = 4.66$

문제 (a)에서 원래 pH가 4.74였으므로, pH의 변화값은 0.08.

반면 물 1.0 L(pH = 7.0)에 HCl 기체 0.10 mol을 넣었다면,

$[\text{H}^+] = 0.10 \text{ M}$, 즉 pH는 1.0이 되고, 이 경우 pH의 변화값은 6.0. 44

pK_a

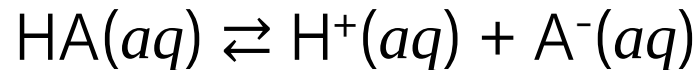
pH와 마찬가지로 K_a 값을 편하게 나타내기 위해 사용

$$pK_a = -\log_{10} K_a$$

$$K_a = 10^{-pK_a}$$

pK_a 값이 작을수록 강한 산

헨더슨-하셀발흐 식: 산의 경우



이 반응에 대한 평형 상수는

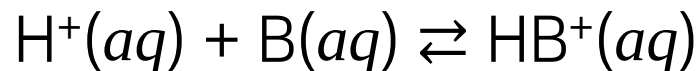
$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

양변에 상용로그를 취하고 마이너스를 붙이면

$$-\log_{10} K_a = -\log_{10} [\text{H}^+] - \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

헨더슨-하셀발흐 식: 염기의 경우



역반응에 대한 평형 상수는

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{B}]}{[\text{HB}^+]}$$

양변에 상용로그를 취하고 마이너스를 붙이면

$$-\log_{10} K_a = -\log_{10} [\text{H}^+] - \log_{10} \frac{[\text{B}]}{[\text{HB}^+]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{B}]}{[\text{HB}^+]}$$

특정 pH의 완충 용액 제조

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

1. $\text{p}K_a$ 가 목표 pH와 유사한 약산을 선택한다.
2. 헨더슨-하셀발흐 식에 pH와 $\text{p}K_a$ 를 대입하여 $[\text{A}^-]$ 와 $[\text{HA}]$ 의 비를 구한다.

$\text{p}K_a$ 가 목표 pH와 유사한 약산을 골라야 하는 이유는 완충 용량을 최대화하기 위해서이다

예제 16.4

pH 7.40인 인산 완충 용액을 만드는 방법을 기술하시오.

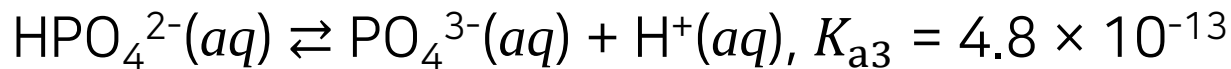
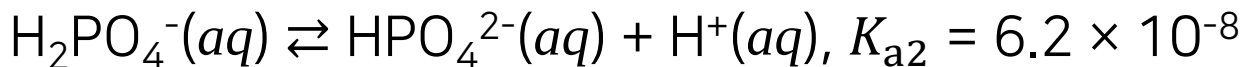
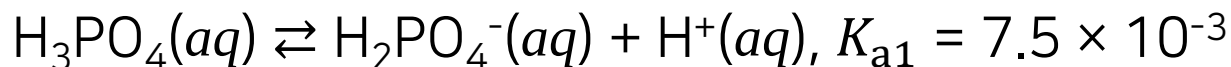
인산은 삼양성자산으로 여러 K_a 값을 갖는다.

이 중 목표 pH와 유사한 pK_a 값을 갖는 약산을 고른 후,
헨더슨-하셀발흐 식으로부터 산과 짝염기의 농도비를 구한다.

예제 16.4

pH 7.40인 인산 완충 용액을 만드는 방법을 기술하시오.

인산의 이온화 반응들을 살펴보자.



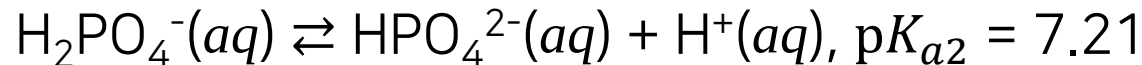
각 K_a 에 상용로그를 취한 후 마이너스 부호를 곱해 $\text{p}K_a$ 로 바꾸면,

$$\text{p}K_{a1} = 2.12, \text{p}K_{a2} = 7.21, \text{p}K_{a3} = 12.32$$

목표 pH와 가장 유사한 것은 $\text{p}K_{a2}$ 이므로 두 번째 반응을 사용하자.

예제 16.4

pH 7.40인 인산 완충 용액을 만드는 방법을 기술하시오.



헨더슨-하셀발흐 식에서

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10}([\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-])$$

$$\log_{10}([\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-]) = \text{pH} - \text{p}K_a = 7.40 - 7.21 = 0.19$$

$$\text{따라서, } [\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = 10^{0.19} = 1.5$$

즉, Na_2HPO_4 와 NaH_2PO_4 를 1.5:1의 몰수 비로 섞어서 만들면 된다.